

Unsupervised DDoS Detection in High-Speed Networks: An Evaluation Using Real Transit Provider Data

Murilo A. Chianfa¹, Rodrigo S. Miani², Bruno B. Zarpelão¹

¹**Computer Science Department – State University of Londrina (UEL)**
P.O. Box 10.011 – ZIP Code 86057-970 – Londrina – PR – Brazil

²**School of Computer Science (FACOM) – Federal University of Uberlândia (UFU)**
P.O. Box 593 – ZIP Code 38400-902 – Uberlândia – MG – Brazil

27 de Maio de 2026



Agenda

- 1 Introdução e Motivação
- 2 Coleta dos Dados
- 3 Abordagem Proposta
- 4 Avaliação e Resultados
- 5 Conclusão e Perspectivas



Contexto

- Ataques DDoS continuam sendo uma grande ameaça em redes de grande porte que muitas vezes sustentam ASNs menores.
- **Provedores de Trânsito (ITPs)** concentram políticas de roteamento e grande volume de tráfego, sendo alvo e, ao mesmo tempo, ponto de observação/mitigação (p. ex. engenharia de tráfego, BGP, RTBH, desvios para *scrubbing*).
- Cenários acima de **100 Gbps** impõem restrições operacionais: pouco rótulo, tráfego massivo e necessidade de cooperação entre downstream e upstream [Sriram and Montgomery, 2019].

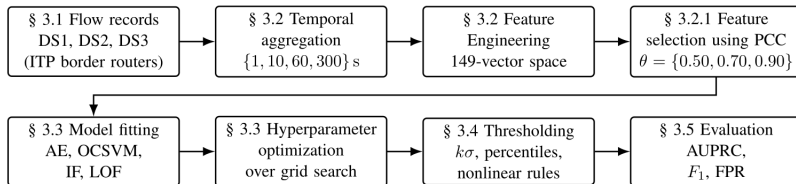


Objetivos

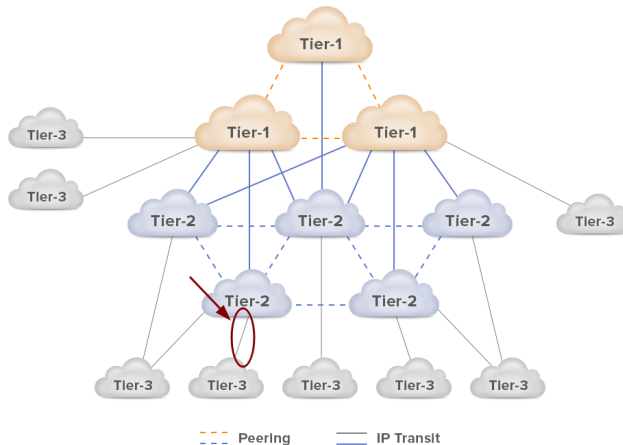
- Avaliar **quatro detectores *one-class*** em agregados de fluxo, com dados reais de ITP durante ataques DDoS confirmados.
- Três conjuntos operacionais (**DS1–DS3**), altamente **desequilibrados** (fração mínima de ataques no teste).
- **Objetivo:** Buscar um detector que apresente o melhor desempenho global e maior estabilidade entre cenários.



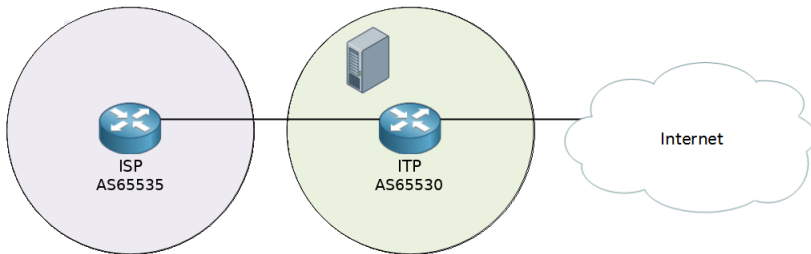
Etapas do Experimento



Montando os Datasets



Montando os Datasets



Coleta de **NetFlow v9** (RFC 3954) dos roteadores de borda do ITP. Os fluxos exportados foram filtrados para reter apenas o tráfego associado ao ISP alvo.



Datasets operacionais (DS1–DS3)

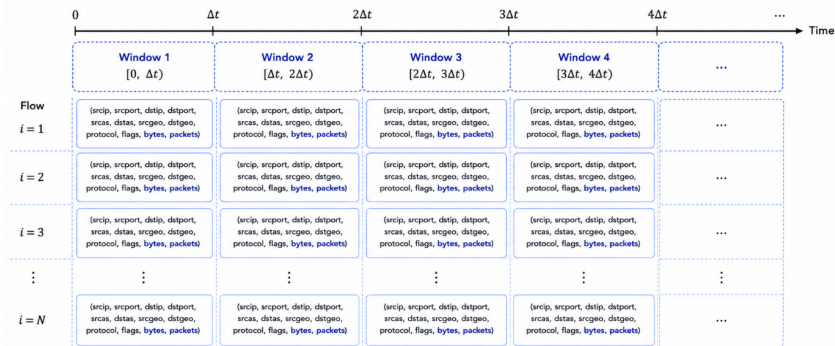
- **DS1:** HTTP flood em um enlace de downstream ~ 10 Gb/s.
- **DS2:** UDP multi-vetor (*carpet bombing*) com pico da ordem de 100 Gb/s, volume de fluxos muito maior.
- **DS3:** Ataques de **SYN-ACK** com indisponibilidade prolongada no cliente. Observado na borda do ITP por quase 2 horas.

Table: Estatísticas dos datasets extraídos (NetFlow v9, RFC 3954; nfdump).

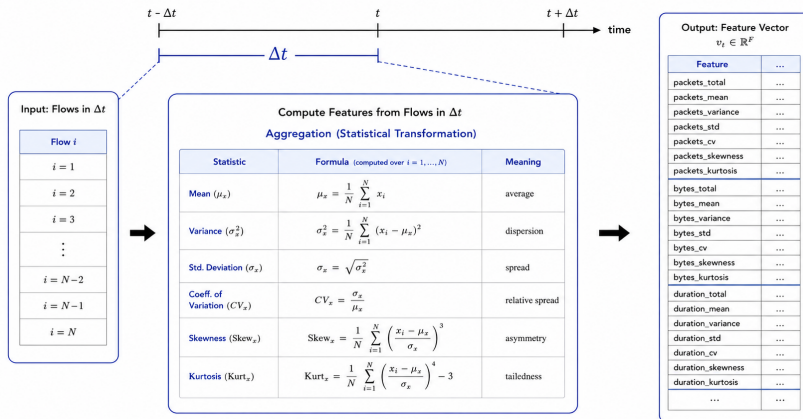
Dataset	Duração	#Fluxos	Tamanho	Amostragem k	$T_{\text{ativo}} / T_{\text{inativo}}$
DS1	3d 14h 45m	9,430,000	1024 MB	1000	1800 s / 15 s
DS2	8d 2h 0m	195,000,000	20.76 GB	1000	60 s / 15 s
DS3	7d 18h 20m	2,250,000	230 MB	4000	60 s / 15 s



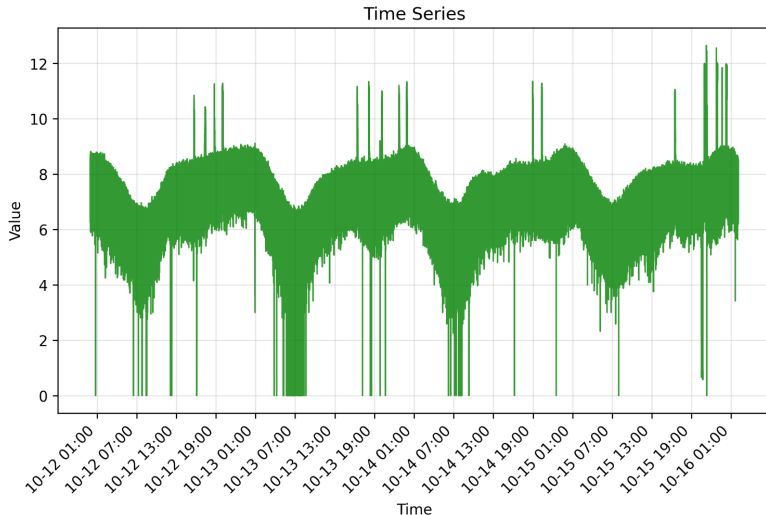
Fluxos por tempo



Criando as Features



Exemplo: Entropia dos IPs de origem



Rotulando os Datasets

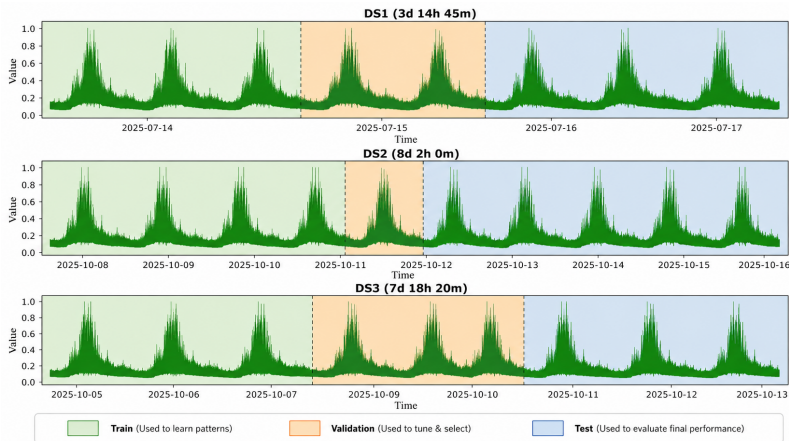
A avaliação usa séries temporais com rótulo por segundo: intervalos de DDoS confirmados pelo ITP são marcados como anômalos.

Table: Períodos de ataque no conjunto de teste.

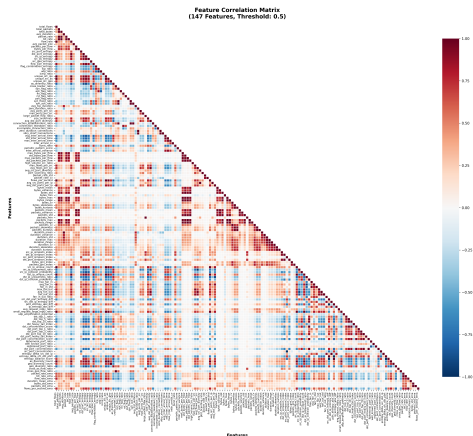
	DS1	DS2	DS3
Tempo total (s)	139,800	353,100	239,100
Segundos com DDoS	319	2,734	6,591
Fração anômala	0,23 %	0,77 %	2,76 %
IPs de origem únicos	108,442	1,723,678	38,152
IPs de destino únicos	2,464	5,120	1,536



Divisão dos Datasets



Correlação de Pearson no split de treino (DS2)



Número de features após o corte com as variações de θ

θ	$\Delta t = 1$ s features
0,90	76
0,70	40
0,50	25

Do original de 147 features.



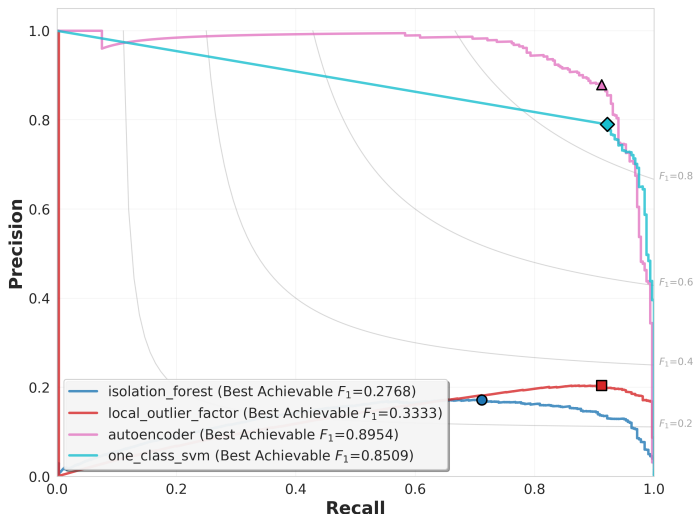
Modelos e Métricas Utilizadas

- Modelos utilizados: **AE / IF / LOF / OCSVM**.
- Métricas: F_1 como métrica principal. **AUPRC** como complemento (adequado para datasets desbalanceados).



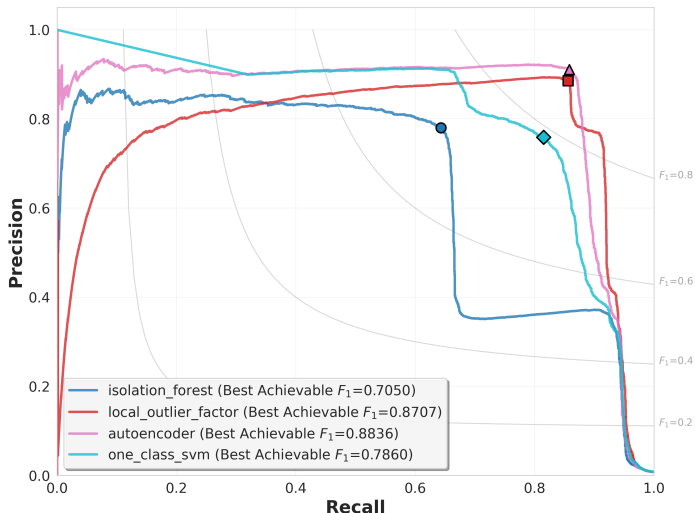
Curvas Precision-Recall + F_1 - Todos os modelos (DS1)

Area Under the Precision-Recall Curve



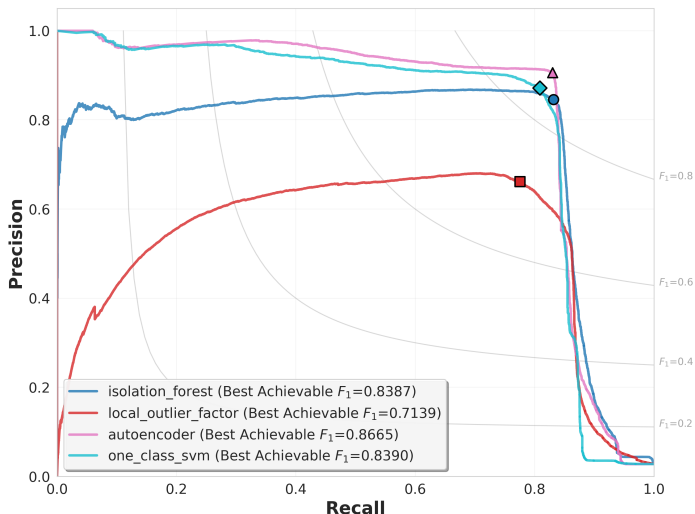
Curvas Precision-Recall + F_1 - Todos os modelos (DS2)

Area Under the Precision-Recall Curve

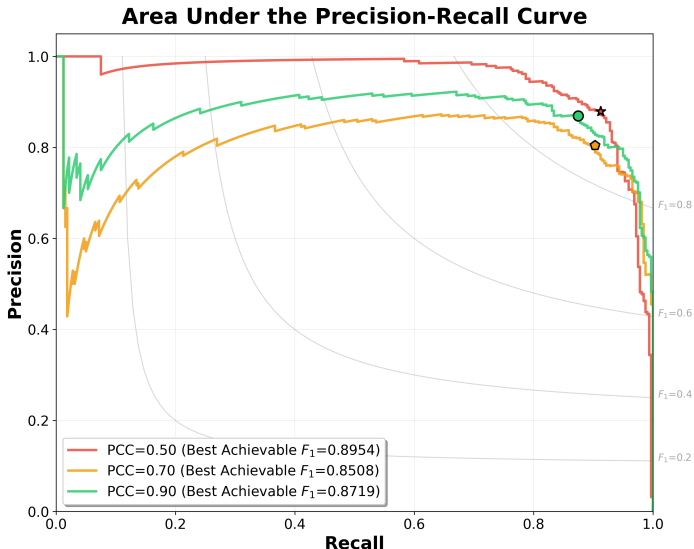


Curvas Precision-Recall + F_1 - Todos os modelos (DS3)

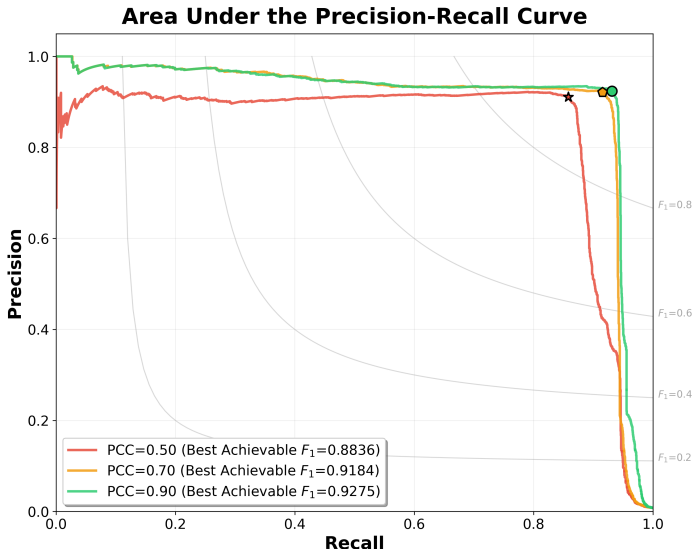
Area Under the Precision-Recall Curve



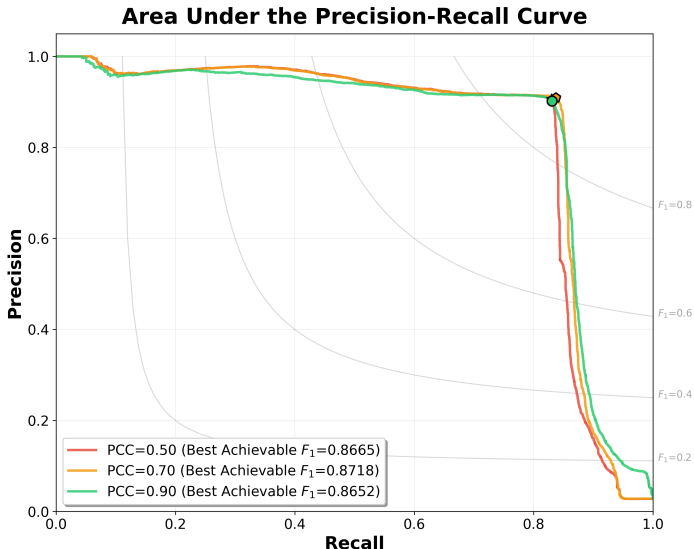
Comparação de F_1 por correlation cutoff (DS1)



Comparação de F_1 por correlation cutoff (DS2)



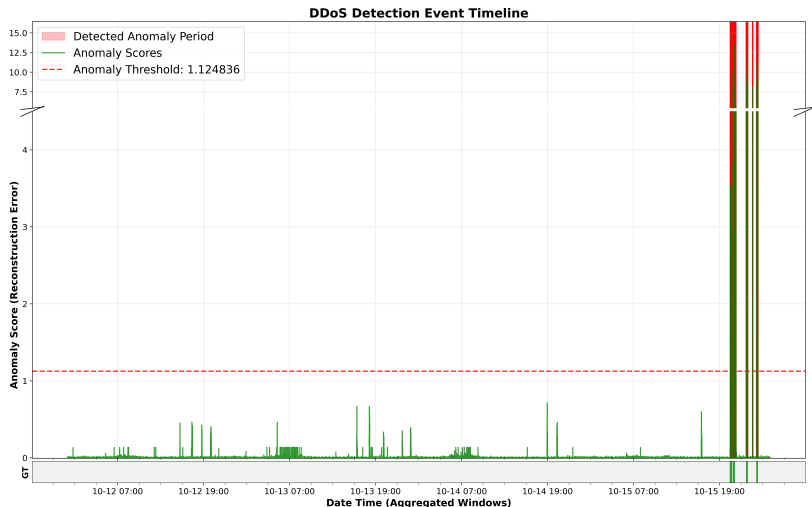
Comparação de F_1 por correlation cutoff (DS3)



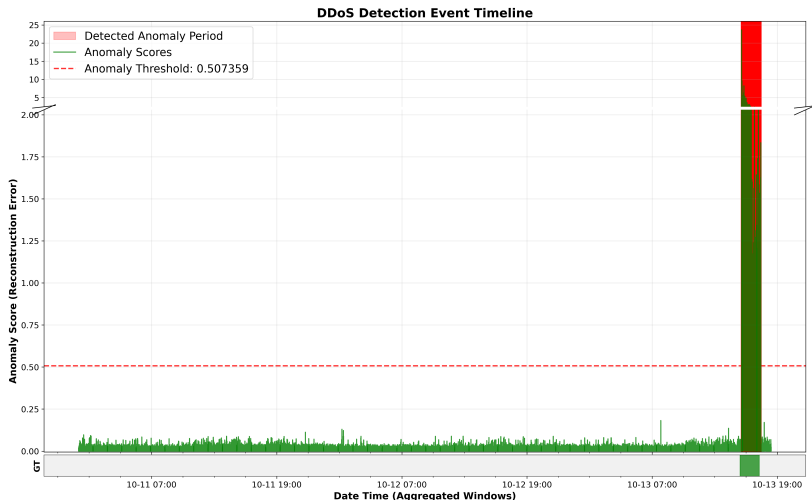
Linha do tempo de detecção - AE (DS1)



Linha do tempo de detecção - AE (DS2)



Linha do tempo de detecção - AE (DS3)



Conclusão e limitações

- **Conclusão:** detecção não supervisionada por fluxo em ITP é viável com **AE** como candidato com as melhores métricas para cenários distintos até mesmo com poucas features.
- **Limitações:** Carece de estudo de *concept drift* e necessidade de re-treinamento. Custos de latência, CPU e memória não foram todos quantificados.
- **Futuro:** validação em produção com aprendizado **online** e análise de custo operacional ponta a ponta.



Obrigado!

